USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 – I
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

1. Resolver la siguiente ecuación diferencial no homogénea:

$$y''(t) + 3y'(t) + 3y(t) + \int_0^t y(\tau)\, d\tau = 4$$

con: $y(0) = 1, y'(0) = 0$

Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP

2. Resolver mediante el método de coeficientes indeterminados:

$$y''' - 4y'' + 5y' - 2y = e^x + 3x$$

   a. Determinar la solución homogénea y_h
   b. Determinar la solución general de la ecuación diferencial $y = y_h + y_p$, si se conoce que su solución particular es: $y_p = \frac{1}{2}\, x^2 e^x - \frac{3}{2}x - \frac{15}{4}$
   Además, considere las condiciones iniciales
   $y_{(0)} = \frac{1}{4}$; $y'_{(0)} = \frac{1}{2}$; $y''_{(0)} = 0$, que permitirán calcular las constantes de y_h

3. Use la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial

$$\boldsymbol{y'' + y = \sqrt{2}cos(\sqrt{2}\, t)\ ,\quad y(0) = 10\ ,\ y'(0) = 0}$$

4. Use la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial respectiva, sujeta a las condiciones iniciales indicadas:

$$y''' - 2y'' + y' = \sin t$$

con:

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

$$y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = 0$$

PREGUNTA	1		2		3	4
			a	b		
PUNTAJE	5		2	3	5	5

CICLO 2026-1 **LA COORDINACIÓN ACADÉMICA**

25-05-2026